

Coûts immo & geo — période 2026-07-13 → 2026-08-09 (28 j)

Généré : 2026-08-09 (journée du 09/08 partielle). **Change** : USD → CAD 1,37 · EUR → CAD 1,617 (*inférés, identiques au rapport précédent*). **Statut des mesures** : LLM = **mesuré** (sessions réelles ~/.claude + ~/.codex via agent-stats). Infra = **estimé à partir de factures réelles et de mesures d'usage** : billing SCW et OVH mesurés, clés CPU/RAM instantanées, ventilation temporelle et fin de période OVH estimées. Rapport de coûts **séparé** du rapport de livraison. Le corps présente le **facturable immo + geo** ; la plateforme partagée reste un contexte de prorata, hors postes client.

Résumé exécutif — facturable immo + geo

Poste	immo	geo	immo + geo
(A) Infra k8s SCW → OVH (<i>estimé</i>)	~8,94 CAD	~4,75 CAD	~13,69 CAD
(B) Abonnements IA / LLM (facturable ×1,15)	55,15 CAD	117,50 CAD	172,65 CAD
Total période (28 j)	~64,09 CAD	~122,25 CAD	~186,34 CAD

- geo consomme 32,05 Md tokens**, contre **14,75 Md** pour immo, soit **2,17×** le volume immo ; le LLM geo représente 117,50 CAD facturables.
- Le LLM facturable immo + geo passe de **82,02 à 172,65 CAD** vs P-1, soit **+111 % / ×2,11**. Les deux fenêtres font 28 jours : la variation normalisée par jour est identique (2,93 → 6,17 CAD/j).
- La période couvre la bascule des workloads client **SCW Kapsule → OVH MKS BHS5 le 28/07**. La journée du 28/07 est rattachée à OVH afin de ne pas la compter deux fois.

1. (A) Coûts INFRA k8s — bascule SCW → OVH

Facture infra estimée par produit, nœuds partagés au prorata CPU/RAM + stockage block direct :

Sous-période	Base de coût	immo	geo	immo + geo
SCW, 13 → 27/07 (15 j)	66,75 € de nœuds + PVC directs	~3,66 CAD	~2,53 CAD	~6,19 CAD
OVH, 28/07 → 09/08 (13 j)	51,17 CAD de nœuds + PVC directs	~5,28 CAD	~2,22 CAD	~7,50 CAD
Total période		~8,94 CAD	~4,75 CAD	~13,69 CAD

1.1 Part SCW — 13 → 27/07

Le billing SCW réel de juillet expose **137,95 € de nœuds** pour le cluster partagé : BASIC3-X4C-16G 94,65 € + BASIC3-X2C-8G 43,30 €. La fenêtre client de 15 jours est lissée sur les 31 jours de juillet : $137,95 \times 15/31 = 66,75 \text{ €}$ (*estimé*)

Le tenant client n'est plus actif sur le contexte SCW courant ; aucune métrique historique au jour le jour n'est disponible. La clé pré-bascule reprend donc le dernier instantané publié, `kubectℓ top` du **12/07** : **immo 2,7 %**, **geo 2,0 %**. Stockage direct : immo 10 Gi, geo 5 Gi, au tarif repris du rapport précédent (0,0949 €/Gi/mois).

Produit	Nœuds (clé × 66,75 €)	Block direct	SCW CAD
immo	2,7 % → 1,80 €	10 Gi → 0,46 €	~3,66
geo	2,0 % → 1,34 €	5 Gi → 0,23 €	~2,53

1.2 Part OVH — 28/07 → 09/08

L'API billing OVH mesure le nœud `b3-8` à **0,082 CAD/h**. Le pool possède **2 nœuds** sur la sous-période : $2 \times 13 \times 24 \times 0,082 = 51,168 \text{ CAD}$ (*estimé à ce tarif réel ; le relevé août est en retard sur la fin de période*)

Mesure instantanée OVH du 09/08, `kubectℓ top pods -A` : **177 mCPU / 3 833 MiB**. Clé = moyenne de la part CPU et de la part RAM, identique à la méthode des rapports précédents.

Tenant (namespaces)	CPU	part CPU	RAM	part RAM	clé moyenne
immo (radar-immobilier)	10 m	5,65 %	534 Mi	13,93 %	9,79 %
geo (geo)	9 m	5,08 %	117 Mi	3,05 %	4,07 %
plateforme partagée (sentropic* , h2a-mcp)	20 m	11,30 %	507 Mi	13,23 %	12,26 %
reste du cluster	138 m	77,97 %	2 675 Mi	69,79 %	73,88 %

Le billing OVH mesure le block classique à **0,000088 CAD/Gi·h**. Les PVC directs observés sont immo 10 Gi et geo 5 Gi.

Produit	Nœuds (clé × 51,168 CAD)	Block direct	OVH CAD
immo	9,79 % → 5,01	10 Gi → 0,27	~5,28
geo	4,07 % → 2,08	5 Gi → 0,14	~2,22

Le bucket OVH sentropic-geo représente 0,045 CAD en juillet et 0,051 CAD au relevé août : comme dans le rapport précédent, ce stockage objet inférieur à 0,10 CAD n'est pas réparti dans le tableau.

2. (B) Abonnements IA / agents LLM (mesurés, agent-stats)

Abonnements mutualisés : **2× Claude Max ×20 à 200 USD/mois + 1× ChatGPT Pro à 200 USD/mois**. Prorata = tokens du compte rapportés à la capacité du forfait sur 28 jours ; marge facturable **×1,15 sur le LLM uniquement**.

Compte	claudes (part capacité)	codex (part capacité)	prorata USD	prorata CAD	facturable ×1,15	temps interactif
immo	11,42 Md (8,2 %)	3,32 Md (2,35 %)	35,01	47,96	55,15 CAD	~4,3 h
geo	23,73 Md (17,0 %)	8,32 Md (5,87 %)	74,58	102,17	117,50 CAD	~40,6 h
immo + geo	35,15 Md	11,64 Md	109,59	150,13	172,65 CAD	~44,9 h

Capacité commune mesurée sur 2026-05-04 → 2026-08-10 : **Claude 34,81 Md/7 j · Codex 35,41 Md/7 j**. Les trois runs (immo, geo, plateforme partagée) retournent exactement les mêmes dénominateurs.

3. Récapitulatif par produit × poste

Produit	(A) Infra k8s	(B) LLM prorata CAD	(B) LLM facturable ×1,15	Total période
immo	~8,94	47,96	55,15	~64,09 CAD
geo	~4,75	102,17	117,50	~122,25 CAD
immo + geo	~13,69	150,13	172,65	~186,34 CAD

Annexe — méthodes, clés de répartition et réserves

Les coûts partagés sont ventilés au prorata de l'usage réel mesuré. Seuls **immo** et **geo** sont des postes client. La plateforme partagée est mesurée pour contextualiser le prorata, mais reste hors facture client.

A.1 Frontière de migration et clé infra

- SCW** : 2026-07-13 00:00 → 2026-07-27 23:59, soit 15 jours.
- OVH** : 2026-07-28 00:00 → 2026-08-09 23:59, soit 13 jours.
- La date de cutover du brief est le 28/07. Ce jour est attribué à OVH : 15 + 13 = **28 jours**, sans double comptage.
- Le cluster SCW résiduel reste actif pour `matchid-prod`, hors périmètre client. Les workloads immo/geo ont basculé sur OVH ; le nœud général SCW a été retiré après la migration.
- Une clé instantanée CPU/RAM est un proxy de la période : instantané publié du 12/07 pour SCW, instantané live du 09/08 pour OVH.

A.2 Dérivation des factures cloud

SCW — source : `scw billing consumption list project-id=09ac728a-e3b9-4a5b-9749-664b0f147c70 billing-period=2026-07` :

- nœuds juillet : 94,65 € (BASIC3-X4C-16G) + 43,30 € (BASIC3-X2C-8G) = **137,95 € mesurés** ;
- pool de coût 15 j : $137,95 \times 15/31 = \mathbf{66,75 \text{ € estimés}}$;
- PVC client : tarif 0,0949 €/Gi/mois repris du rapport précédent.

OVH — source : `API /cloud/project/{id}/usage/history + /usage/current` :

- juillet : **35,0715 CAD mesurés** pour tout le projet OVH, dont 29,4620 CAD de b3-8 BHS5 ;
- août, dernier relevé au 07/08 11:00 UTC : **17,1251 CAD mesurés**, dont 14,5960 CAD pour 178 h de b3-8 ;
- tarif effectif observé : $14,596 / 178 = \mathbf{0,082 \text{ CAD/h/nœud}}$;
- fin de période : extrapolation à 2 nœuds jusqu'au 09/08 inclus, d'où **51,168 CAD de compute estimés** sur la sous-période OVH ;
- block classique : **0,000088 CAD/GiB·h mesuré** dans le billing.

A.3 Recette LLM (agent-stats) — reproductible

Job : `packages/web/scripts/project-costs.mjs`, attribution par repo (`cwd + repoUrl`), depuis `/home/antoinefa/src/agent-stats` :



- **Capacité** = pic de tokens sur fenêtre glissante 7 j des tokens globaux par fournisseur.
- **Prorata** = $\text{tokens_compte} \div (\text{capacité_pic7j} \times 28/7) \times (\text{forfait_mensuel} \times 28/30)$.
- Forfaits période : Claude $2 \times 200 \times 28/30 = 373,33 \text{ USD}$; Codex $200 \times 28/30 = 186,67 \text{ USD}$.
- Marge facturable : **×1,15**, LLM seulement. Change : **1,37 CAD/USD**.

Contrôle de reproduction publié — échec signalé, aucune correction cachée. La fenêtre publiée 2026-07-04 → 2026-07-11 a été relancée avec son horizon historique (`SINCE=2026-05-04` , `UNTIL=2026-07-12`). Résultat actuel : immo **7,54 CAD** vs **5,27 CAD publié** (+43,1 %) ; geo **51,01 CAD** vs **50,14 CAD publié** (+1,7 %). Le seuil demandé de 0,1 % n'est donc **pas satisfait**. Le script n'a pas changé depuis son commit d'origine (`e5aebc5` , 2026-06-23) ; le corpus historique collecté et le pic Claude différent aujourd'hui. Par honnêteté, ce rapport n'ajuste aucun chiffre pour forcer la concordance. P et P-1 sont calculées dans le **même run courant**, avec les mêmes dénominateurs, donc leur comparaison interne reste cohérente.

A.4 Contexte du prorata — plateforme partagée, hors postes client

Poste	part plateforme partagée
(A) Infra k8s (<i>estimé</i>)	~21,7 CAD (clés SCW 3,2 % et OVH 12,26 %, block + stockage RWX direct)
(B) LLM facturable ×1,15	152,70 CAD (31,31 Md Claude + 9,84 Md Codex ; prorata 132,78 CAD ; ~12,6 h interactives)
Total contexte plateforme	~174,4 CAD

Totaux LLM des trois comptes : **325,35 CAD facturables**. Répartition : immo 16,9 % · geo 36,1 % · plateforme 46,9 %. La plateforme partagée sert à construire et opérer les deux produits, mais n'est pas une ligne client de ce rapport.

A.5 Comparaison P-1 — 2026-06-15 → 2026-07-12 (28 j)

Les deux fenêtres ont 28 jours. La normalisation par jour ne change donc pas les pourcentages.

Compte	facturable P-1	facturable P	CAD/j P-1 → P	Δ
immo	23,38 CAD	55,15 CAD	0,84 → 1,97	+136 % / ×2,36
geo	58,63 CAD	117,50 CAD	2,09 → 4,20	+100 % / ×2,00
immo + geo	82,02 CAD	172,65 CAD	2,93 → 6,17	+111 % / ×2,11
plateforme partagée	50,09 CAD	152,70 CAD	1,79 → 5,45	+205 % / ×3,05
<i>Total 3 comptes</i>	132,10 CAD	325,35 CAD	4,72 → 11,62	+146 % / ×2,46

Volumes P-1 → P : immo 5,99 → 14,75 Md tokens (+146 %) ; geo 16,82 → 32,05 Md (+91 %). L'infra n'est pas comparée à P-1 : aucune facture homogène de 28 jours n'a été publiée, et P contient une migration de fournisseur.

A.6 Hypothèses & réserves — honnêteté des chiffres

1. **Mesuré** : tokens et temps interactif du run `agent-stats` ; factures mensuelles SCW ; historiques de consommation OVH ; tarifs effectifs OVH ; nœuds, pods, PVC et usage CPU/RAM OVH au 09/08.
2. **Estimé** : lissage SCW de 15 jours, clé SCW reprise du 12/07, clé OVH instantanée comme proxy des 13 jours, coût OVH extrapolé après le dernier relevé du 07/08, taux de change.
3. **Contrôle de reproduction non conforme** : le recalcul d'une fenêtre publiée dépasse 0,1 %. Les résultats courants sont mesurés, mais la stabilité historique du collecteur ne peut pas être revendiquée ce jour.
4. **09/08 partiel** : `agent-stats` et les sessions du jour sont arrêtés à l'heure de génération ; le LLM de fin de journée est donc potentiellement sous-évalué. À l'inverse, l'infra OVH est extrapolée jusqu'à la fin du 09/08.
5. **Bascule SCW → OVH** : la ventilation évite le double comptage du 28/07. Elle ne facture pas séparément la période technique de double-run avant/après cutover ; elle attribue le coût au fournisseur servant le tenant sur chaque sous-période.
6. **Clé CPU/RAM** : un instantané n'est pas une moyenne temporelle. La forte part RAM immo au 09/08 (13,93 %) pousse sa clé OVH à 9,79 % ; un autre moment pourrait produire une autre ventilation.
7. **Marge ×1,15 sur le LLM uniquement** ; infra sans marge. USD → CAD 1,37 et EUR → CAD 1,617 sont repris du dernier rapport, non re-mesurés.
8. **S3/registry/LB** : non répartis dans le poste client, conformément au format précédent centré sur nœuds + stockage direct. Le S3 OVH geo mesuré est inférieur à 0,10 CAD sur les relevés consultés.
9. **Double comptage tokens possible** si une session porte un `cwd` d'un compte et un `repoUrl` d'un autre ; effet non quantifié. La plateforme partagée demeure hors facture client.